

Los Límites de la Razón

Sesión 2: Lógica Abstracta y el NAND Universal

Rosh Guadiana

Junio 2026

Motivación: La Tragedia de Boole

La Gran Separación:

Debemos separar estrictamente las reglas de formación mecánica (**sintaxis**) de su respectiva interpretación humana (**semántica**).

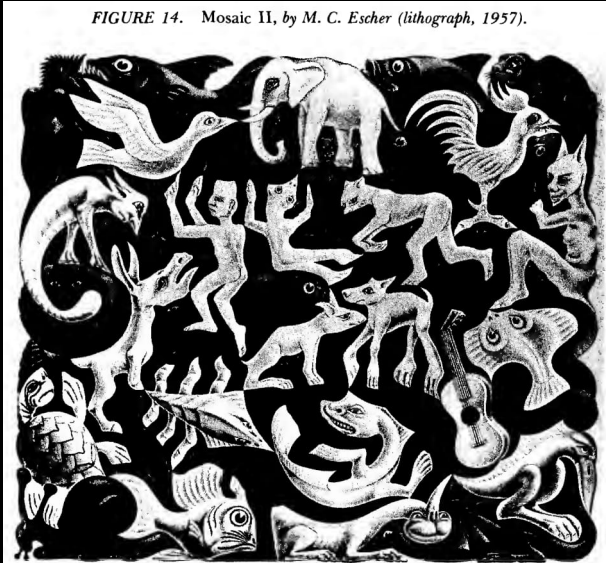
"La máquina procesa la forma; la mente proyecta el fondo."

El Juego de las Formas

- **Alfabeto:** $\Sigma = \{M, I, U\}$
- **Axioma:** MI
- **Reglas de Inferencia:**
 1. $xI \rightarrow xIU$
 2. $Mx \rightarrow Mxx$
 3. $III \rightarrow U$
 4. $UU \rightarrow \emptyset$

¿Es posible derivar la cadena MU ?

FIGURE 14. Mosaic II, by M. C. Escher (lithograph, 1957).



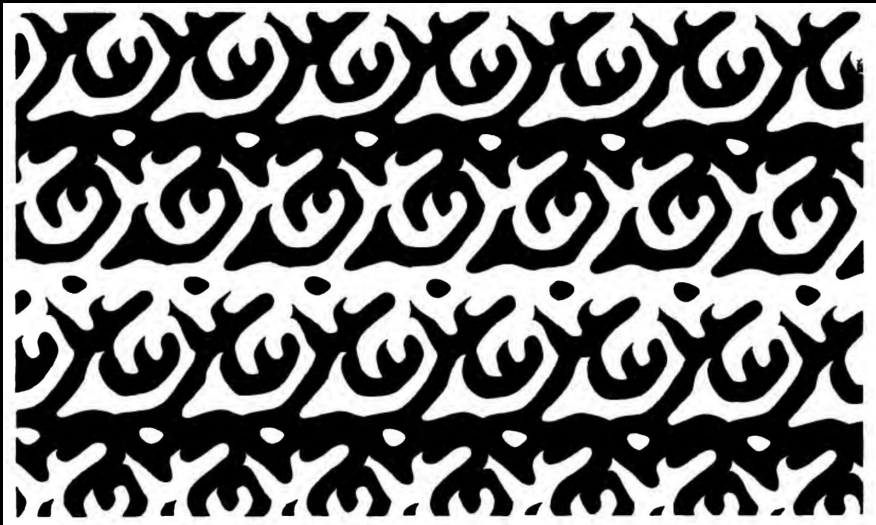
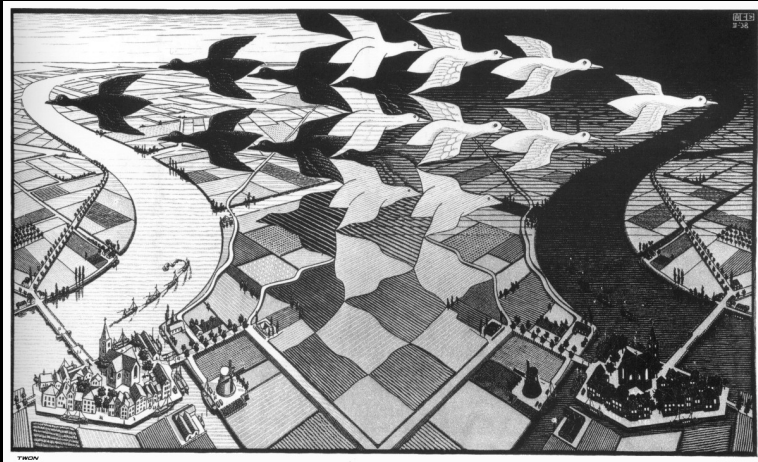
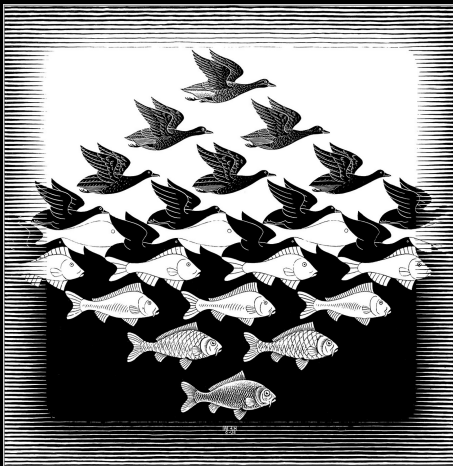


FIGURE-FIGURE (1975) – Scott E. Kim.

La Forma y el Fondo



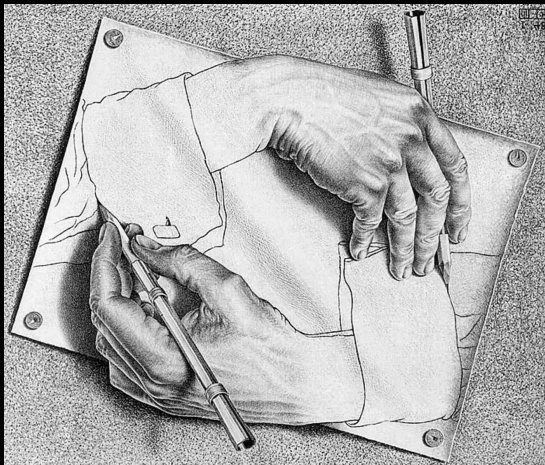
Day and Night (1938) – M.C. Escher.
La interdependencia de la figura (sintaxis) y el fondo (semántica).



Sky and Water I (1938) – M.C. Escher.

Transición estructural: cuando las marcas vacías adquieren significado.

La Forma y el Fondo



Drawing Hands (1948) – M.C. Escher.
Recursión formal: el sistema que se define a sí mismo.

2.1 El Lenguaje como Sistema Formal

Sintaxis del Cálculo Proposicional

- **Alfabeto** Σ y el conjunto infinito de todas las cadenas posibles Σ^* .
- **Variables lógicas:** $p, q, r, \dots$
- **Conectivos:** $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

Fórmula Bien Formada (FBF) por Recursión:

1. Toda variable proposicional es una FBF.
2. Si φ es una FBF, entonces $(\neg\varphi)$ es una FBF.
3. Si φ y ψ son FBFs, entonces $(\varphi * \psi)$ es una FBF (donde $*$ es un conectivo binario).

2.2 Semántica: El Mundo del Significado

Asignando "Verdad.^a marcas vacías.

$$v : \text{VAR} \rightarrow \{0, 1\}$$

- **Tautología:** Verdadera bajo toda valuación posible ($v(\varphi) = 1$).
- **Contradicción:** Falsa bajo toda valuación posible ($v(\varphi) = 0$).
- **Consecuencia Semántica** ($\Gamma \models \varphi$): Si todas las fórmulas en Γ son verdaderas, entonces obligatoriamente φ es verdadera.

2.3 Teoría de la Demostración

El Motor Mecánico

Modus Ponens:

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

Derivación Formal ($\Gamma \vdash \varphi$)

La prueba concebida no como un acto de iluminación humana, sino como una **transformación puramente mecánica de símbolos** basada en reglas previas.

Teorema de Corrección (Soundness):

$$\Gamma \vdash \varphi \implies \Gamma \models \varphi$$

Si una fórmula se puede probar sintácticamente por la máquina, entonces es semánticamente verdadera en el universo.

¿Es posible expresar la totalidad del universo proposicional con una sola pieza?

El Operador NAND ($\uparrow$)

Reto Algebraico: Construye el universo abstracto.

- Expresa $\neg p$ usando únicamente $p \uparrow q$
- Expresa $p \wedge q$ usando únicamente $\uparrow$
- Expresa $p \vee q$ usando únicamente $\uparrow$

Con un solo bloque, fundamos las bases del cómputo moderno.